CENTRO UNIVERSITÁRIO MULTIVIX VITÓRIA

CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

AVALIAÇÃO PROCESSUAL - 2º BIMESTRE
SISTEMAS DE BANCOS DE DADOS I
PROJETO INTEGRADOR: DO PROBLEMA AO BANCO DE DADOS

Professor: Me. Elionai Magalhães

Integrantes: _____

Turma/Período: _____

Vitória - ES

2026

NOME(S) DO(S) ESTUDANTE(S)

PROJETO INTEGRADOR: DO PROBLEMA AO BANCO DE DADOS

Trabalho acadêmico apresentado à disciplina Sistemas de Bancos de Dados I, do Curso de Sistemas de Informação do Centro Universitário Multivix Vitória, como Avaliação Processual do 2º bimestre de 2026, com peso 3 (30% da nota bimestral).

Professor: Me. Elionai Magalhães - Mestre em Computação Aplicada.

Vitória - ES

2026

AVALIAÇÃO PROCESSUAL - ORIENTAÇÕES AO ESTUDANTE

Disciplina	Sistemas de Bancos de Dados I	**Bimestre**	2º
Ano	2026	**Valor**	3,0 pontos (30%)
Docente	Me. Elionai Magalhães	**Modalidade**	Relatório acadêmico aplicado
Equipe	Até 5 estudantes	**Entrega**	Arquivo único em PDF
Local	Portal Multivix - Entrega de Trabalhos	**Prazo**	Conforme Portal/Calendário Acadêmico
Tema	Projeto integrador de banco de dados	**SGBD**	SQLite ou PostgreSQL

IMPORTANTE: o trabalho deve demonstrar conhecimento técnico, prática, autoria e capacidade de justificar decisões. A avaliação não se limita à existência de diagramas ou comandos SQL: será considerada a coerência entre problema, requisitos, modelagem, normalização, implementação, testes e interpretação dos resultados.

1 FINALIDADE DA AVALIAÇÃO

A atividade tem como finalidade avaliar, de forma integrada, a capacidade do estudante de transformar um problema do mundo real em uma solução de banco de dados relacional. O grupo deverá levantar requisitos, propor regras de negócio, construir e justificar modelos de dados, analisar dependências funcionais, normalizar relações, implementar o banco, povoá-lo, executar consultas e discutir criticamente os resultados obtidos.

O relatório deverá evidenciar o processo de construção da solução. Não será suficiente apresentar apenas o resultado final. As decisões tomadas pelo grupo deverão ser explicadas, especialmente nos pontos em que existam alternativas possíveis de modelagem ou implementação.

2 PROPOSTA DO TRABALHO

Cada grupo deverá escolher um problema realista que necessite armazenar, relacionar e consultar dados. O domínio é livre, desde que possua complexidade suficiente para explorar os conteúdos da disciplina. Exemplos: clínica, oficina, escola, biblioteca, academia, eventos, hotelaria, delivery, comércio, assistência técnica, locação, condomínio, logística, pet shop, serviços profissionais ou outro contexto aprovado pelo professor.

O cenário escolhido deverá ser específico. Evite temas genéricos como “sistema de vendas” sem contexto. O grupo deverá explicar quem utiliza o sistema, quais informações são registradas, quais operações são relevantes, quais regras precisam ser respeitadas e quais perguntas o banco deverá conseguir responder.

3 PRODUTO A SER ENTREGUE

- Um único relatório em PDF, pesquisável, contendo capa, folha de rosto (contracapa), sumário, desenvolvimento, conclusão, referências e apêndices.
- Diagramas legíveis do modelo conceitual e do modelo lógico.
- Script SQL completo inserido como texto no relatório e, opcionalmente, também anexado em apêndice.
- Evidências de execução no SGBD escolhido, com capturas de tela legíveis e comentadas.
- Declaração de uso de Inteligência Artificial, quando houver.
- Nome sugerido do arquivo: SBDI_2B_GRUPOXX_TEMA.pdf.

4 ETAPAS OBRIGATÓRIAS DO DESENVOLVIMENTO

4.1 Contextualização e delimitação do problema

Descreva o domínio escolhido com as próprias palavras. Apresente a organização ou situação fictícia/realista, os usuários envolvidos, o problema de informação existente e o que estará dentro e fora do escopo. Inclua uma justificativa para a necessidade de um banco de dados.

a) Escreva entre 3 e 6 parágrafos de contextualização.

b) Apresente pelo menos 3 problemas ou necessidades de informação que a solução deverá atender.

c) Indique explicitamente duas funcionalidades que ficaram fora do escopo e justifique.

4.2 Levantamento de requisitos e regras de negócio

Elabore requisitos a partir do cenário, evitando frases vagas. Cada requisito deve ser verificável no modelo ou na implementação.

a) Apresente no mínimo 10 requisitos funcionais numerados (RF01, RF02...).

b) Apresente no mínimo 10 regras de negócio numeradas (RN01, RN02...).

c) Escolha 5 regras e explique como cada uma será garantida: pela modelagem, por constraint SQL, por consulta/validação ou pela aplicação.

d) Inclua uma pequena matriz de rastreabilidade ligando pelo menos 8 requisitos às entidades/tabelas ou consultas que os atendem.

4.3 Modelagem conceitual ER/EER

Construa o modelo conceitual antes da implementação. O diagrama deverá refletir as regras do cenário e não apenas reproduzir as tabelas finais.

a) Utilize no mínimo 7 entidades, salvo justificativa técnica aceita pelo professor.

b) Represente atributos e identificadores adequados.

c) Inclua relacionamentos 1:1, 1:N ou N:M conforme o domínio, indicando cardinalidades mínimas e máximas.

d) Utilize pelo menos um recurso EER quando fizer sentido: especialização/generalização, entidade fraca ou relacionamento com atributos. Caso o grupo conclua que nenhum recurso é adequado, deverá justificar tecnicamente.

e) Após o diagrama, explique pelo menos 5 decisões de modelagem que não sejam óbvias. Exemplo: por que determinado conceito foi modelado como entidade e não como atributo; por que uma participação é obrigatória; por que um relacionamento é N:M.

O conteúdo da disciplina enfatiza que o modelo conceitual descreve os dados e as regras do negócio antes das decisões de implementação, distinguindo-o dos níveis lógico e físico. O trabalho deve preservar essa separação conceitual.

4.4 Mapeamento para o modelo relacional

Transforme o modelo ER/EER em relações. Apresente o diagrama lógico e uma descrição das tabelas, indicando chave primária, chaves estrangeiras, atributos obrigatórios e restrições relevantes.

a) Explique como foram mapeados relacionamentos N:M, atributos multivalorados, entidades fracas e especializações existentes.

b) Escolha 3 chaves estrangeiras e explique o significado de cada integridade referencial.

c) Identifique ao menos uma decisão em que seria possível adotar outra estrutura relacional e justifique a opção do grupo.

4.5 Dependências funcionais e normalização

Esta etapa deverá demonstrar raciocínio, e não apenas declarar que “as tabelas estão na 3FN”. A dependência funcional expressa quando um conjunto de atributos determina outro e é essencial para identificar redundâncias e anomalias.

a) Selecione uma relação inicial propositalmente não normalizada ou uma visão consolidada do domínio com pelo menos 8 atributos.

b) Identifique as principais dependências funcionais usando a notação X -> Y.

c) Mostre a passagem pela 1FN, 2FN e 3FN, explicando o problema corrigido em cada etapa.

d) Aponte exemplos de anomalia de inserção, atualização e exclusão que poderiam ocorrer antes da normalização.

e) Verifique se alguma relação viola BCNF. Se houver, discuta a decomposição; se não houver, justifique a conclusão.

f) Compare a estrutura normalizada com a versão inicial e explique o impacto sobre redundância e integridade.

4.6 Implementação física

Implemente o banco em SQLite ou PostgreSQL. O script deverá ser executável do início ao fim em uma base vazia.

Elemento	Exigência mínima
Estrutura	CREATE TABLE para todas as relações, com tipos de dados coerentes.
Chaves	PRIMARY KEY e FOREIGN KEY em todas as situações pertinentes.
Integridade	Uso justificado de NOT NULL, UNIQUE, CHECK e DEFAULT.
Povoamento	Dados suficientes para testar regras, cardinalidades e consultas; mínimo recomendado de 40 registros distribuídos entre as tabelas.
Manipulação	Pelo menos 2 UPDATE e 2 DELETE, explicando o efeito esperado e as restrições envolvidas.
Consulta	No mínimo 12 consultas elaboradas pelo próprio grupo.
Projeto físico	Criar pelo menos 1 índice e 1 view, explicando por que foram criados.
Validação	Executar o script e corrigir erros antes da entrega.

4.7 Desafio de consultas SQL

As consultas deverão responder perguntas úteis ao cenário. Antes de cada comando SQL, escreva em linguagem natural a pergunta que se deseja responder. Depois da execução, interprete o resultado em 2 a 4 frases.

- 2 consultas com filtros compostos usando operadores lógicos e comparativos;

- 1 consulta envolvendo LIKE, IN, BETWEEN ou tratamento de NULL;
- 3 consultas com JOIN, sendo pelo menos uma envolvendo três ou mais tabelas;
- 2 consultas com funções de agregação e GROUP BY;
- 1 consulta com GROUP BY e HAVING;
- 1 subconsulta;
- 1 consulta utilizando a view criada pelo grupo;
- 1 consulta livre de maior complexidade, cuja utilidade para o negócio deverá ser defendida.

Pelo menos duas consultas deverão ser propostas como perguntas de decisão, e não apenas listagens. Exemplo: identificar clientes com determinado padrão de comportamento, serviços mais demandados, turmas com baixa ocupação ou produtos com necessidade de reposição. O grupo deverá explicar como a resposta poderia apoiar uma decisão.

4.8 Testes, evidências e análise crítica

a) Inclua evidências da criação das tabelas, povoamento e execução das consultas.

b) Crie pelo menos 4 testes negativos, tentando inserir ou alterar dados que violem regras de integridade. Registre o comando, o erro obtido e explique por que o banco rejeitou a operação.

c) Apresente pelo menos um caso em que o resultado inicial não saiu como esperado, descrevendo o erro ou inadequação e a correção realizada.

d) Discuta duas limitações da solução e duas melhorias que poderiam ser implementadas em uma versão futura.

5 ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DO RELATÓRIO

Seção	Conteúdo esperado
Capa	Instituição, curso, disciplina, título, integrantes, turma/período, cidade e ano.
Folha de rosto (contracapa)	Identificação acadêmica do trabalho, disciplina, finalidade, docente, cidade e ano.
Sumário	Seções e subseções com paginação.
1 Introdução	Contextualização, problema, objetivo do projeto e organização do relatório.
2 Estudo de caso e requisitos	Cenário, escopo, atores, requisitos funcionais, regras de negócio e rastreabilidade.
3 Modelagem conceitual ER/EER	Diagrama, descrição e justificativas das decisões.
4 Modelo relacional	Mapeamento, tabelas, chaves, restrições e diagrama lógico.
5 Dependências funcionais e normalização	Demonstração de 1FN, 2FN, 3FN e análise de BCNF.
6 Implementação física	SGBD, script de criação, constraints, índice, view e povoamento.
7 Consultas, testes e resultados	Consultas, evidências, testes negativos e

	interpretação dos resultados.
8 Discussão	Limitações, alternativas de projeto e melhorias futuras.
9 Conclusão	Síntese do que foi aprendido e das decisões técnicas mais relevantes.
Referências	Somente fontes efetivamente utilizadas.
Apêndices	Script completo, declaração de IA e outros materiais produzidos pelo grupo.

6 FORMATAÇÃO ACADÊMICA

- Papel A4; margens superior e esquerda de 3 cm; inferior e direita de 2 cm.
- Fonte Arial 12 no texto; alinhamento justificado; espaçamento 1,5; recuo de primeira linha de 1,25 cm.
- Títulos numerados progressivamente, em Arial 12, negrito e alinhados à esquerda.
- Código SQL em fonte monoespaçada (Consolas ou Courier New), tamanho 10, espaçamento simples. O código deve ser texto pesquisável, e não imagem.
- Figuras e diagramas centralizados, numerados, com título e fonte. As cardinalidades precisam permanecer legíveis no PDF.
- Citações e referências conforme padrão acadêmico/ABNT adotado pela instituição.
- Páginas contadas desde os elementos pré-textuais e numeradas a partir da parte textual, conforme prática acadêmica.
- Não há número rígido de páginas; espera-se profundidade compatível com um trabalho de graduação. Evite preenchimento artificial de páginas.

7 AUTORIA, ORIGINALIDADE E USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A originalidade será verificada pela coerência interna do projeto, pelas justificativas apresentadas, pelos dados utilizados, pelas evidências de execução e pela capacidade dos integrantes de explicar o que foi desenvolvido. Trabalhos de grupos diferentes não devem apresentar o mesmo cenário, conjunto de requisitos, modelo, dados, consultas e justificativas.

- É permitido utilizar IA apenas como apoio, quando autorizado pelo professor, por exemplo para brainstorming, revisão textual, explicação preliminar de conceitos ou identificação de possíveis erros.
- A IA não substitui a modelagem, a execução do script, a validação dos dados, a interpretação dos resultados nem a autoria do grupo.
- Todo uso de IA deverá ser declarado em apêndice, indicando ferramenta, finalidade, partes apoiadas e como as sugestões foram verificadas.

• O professor poderá solicitar explicação individual de qualquer trecho do relatório, modelo ou script para verificação de autoria.

Declaração sugerida: “Declaramos que a ferramenta [nome] foi utilizada para [finalidade]. As sugestões foram analisadas, testadas e modificadas pelo grupo. A responsabilidade pelos modelos, comandos, resultados, interpretações e conclusões é integralmente dos autores.”

8 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - TOTAL 3,0 PONTOS

Critério	Indicadores	Valor
1. Problema, requisitos e rastreabilidade	Cenário bem delimitado; requisitos e regras próprios, claros e verificáveis; rastreabilidade coerente.	**0,35**
2. Modelo conceitual ER/EER	Entidades, atributos, identificadores, relacionamentos, cardinalidades e recursos EER corretos e justificados.	**0,45**
3. Modelo relacional e mapeamento	Transformação coerente do modelo conceitual; PK/FK, associativas e restrições adequadas.	**0,35**
4. Dependências e normalização	Dependências funcionais corretas; demonstração argumentada de 1FN, 2FN, 3FN e análise de BCNF; identificação de anomalias.	**0,45**
5. Implementação e integridade	Script executável; tipos, chaves, constraints, índice, view e povoamento coerentes.	**0,45**
6. Consultas, testes e interpretação	Consultas atendem às exigências; testes negativos; evidências; interpretação dos resultados e correções realizadas.	**0,45**
7. Relatório, ABNT, referências e autoria	Organização acadêmica, legibilidade, referências, originalidade, declaração de IA e coerência geral.	**0,30**
8. Domínio individual / verificação de autoria	Capacidade de explicar decisões, modelos, normalização e SQL quando solicitado pelo professor.	**0,20**
TOTAL		**3,00**

9 ENTREGA

• Entrega exclusivamente pelo Portal Multivix, na área de Entrega de Trabalhos.

• Prazo: o mesmo fixado no Portal Multivix e no Calendário Acadêmico. Não é necessário repetir uma data neste enunciado.

• Somente um integrante precisa enviar o arquivo, mas todos os nomes devem constar na capa.

• O grupo poderá ter no máximo 5 integrantes.

• Antes do envio, abra o PDF final e confira paginação, diagramas, tabelas, códigos e imagens.

• Arquivos editáveis, links de nuvem, imagens separadas ou scripts isolados não substituem o PDF solicitado.

10 CHECKLIST ANTES DA ENTREGA

☐ Nosso cenário é específico e foi escrito com nossas palavras?

☐ Os requisitos e regras de negócio podem ser rastreados até o modelo ou a implementação?

☐ Conseguimos justificar as cardinalidades e as principais decisões do ER/EER?

☐ O modelo lógico corresponde ao conceitual?

☐ Demonstramos a normalização, em vez de apenas afirmar que está normalizado?

☐ O script executa do início ao fim em uma base vazia?

☐ As constraints foram realmente testadas?

☐ As 12 consultas respondem perguntas úteis e seus resultados foram interpretados?

☐ As capturas de tela estão legíveis e acompanhadas de explicação?

☐ Todos os integrantes conseguem explicar o trabalho?

☐ Todas as fontes utilizadas aparecem nas referências?

☐ Se houve uso de IA, ele foi declarado e verificado pelo grupo?

REFERÊNCIAS DE APOIO

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Grupo GEN, 2020.

MACHADO, Felipe Nery R. Banco de dados: projeto e implementação. 4. ed. São Paulo: SRV Editora, 2020.

PICHETTI, Roni F.; VIDA, Edinilson S.; CORTES, Vanessa S. M. P. Banco de dados. Porto Alegre: Grupo A, 2021.

SQLITE. SQLite Documentation. Documentação oficial do SQLite.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Documentação oficial do PostgreSQL.